Política de TCP para el envío de asentimientos (ACKs)

- **CR1**: Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
- **CR2**: Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
- **CR3**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía *ACK retardado*. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía *ACK inmediato*.
- **CR4**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un *ACK único acumulativo* que reconoce ambos segmentos ordenados.
- **CR5**: Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un *ACK duplicado* de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
- **CR6**: Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos, se envía *ACK inmediato* si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".

MODOS DEL CONTROL DE CONGESTIÓN EN TCP

- En modo arranque lento (AL)
  - La ventana de congestión (VC) inicial es de 1 MSS.
  - Valor de la ventana se incrementa en 1 MSS por cada primer ACK de un segmento transmitido.
  - Si vence un *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = 1 MSS
    - Se pasa al modo de arranque lento
  - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = Umbral + 3 MSS
    - Se pasa al modo de recuperación rápida
  - Cuando VC = Umbral
    - Se pasa al modo de evitación de la congestión
- En modo evitación de la congestión (EC)
  - VC = VC + MSS·(MSS/VC)
  - Si vence un *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = 1 MSS
    - Se pasa al modo de arranque lento
  - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = Umbral + 3 MSS
    - Se pasa al modo de recuperación rápida
- En modo de recuperación rápida (RR)
  - La VC se incrementa en un MSS por cada ACK duplicado
  - Cuando se recibe ACK para el segmento que falta
    - Umbral se mantiene al valor actualizado cuando se pasó a RR
    - VC = Umbral.
    - Se pasa al modo de evitación de la congestión
  - Si vence el *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC= 1 MSS
    - Se pasa al modo de arranque lento